

第二章 软件测试的基本概念

2.1 软件缺陷

- 缺陷是相对质量而存在的，违背了质量、违背了客户的意愿，不能满足客户的要求，就会引起缺陷或产生缺陷。

2.1.1 软件质量的内涵

软件质量 的内涵

IEEE: 质量是系统、部件或过程满足

- ① 明确需求
- ② 客户或用户需要或期望的程度不同

- ▣ **软件质量:** 软件产品具有满足规定的或隐含要求能力要求有关的特征与特征总和(ISO 8492)
- ▣ **软件质量:** 软件产品满足使用要求的程度

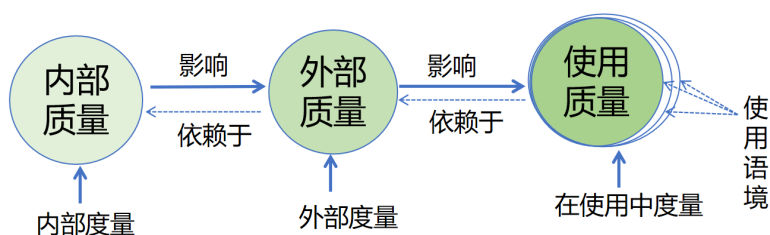
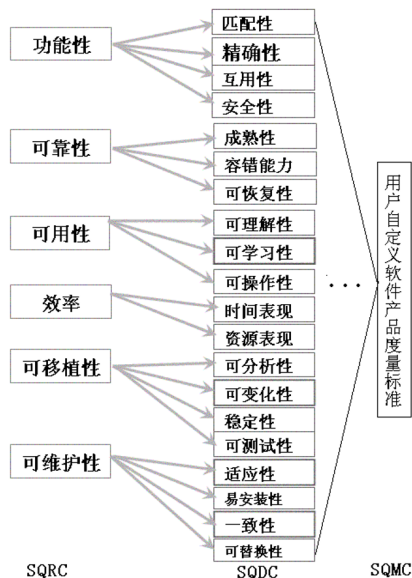
产品质量的标准

- 功能性 Functionality
 - 可用性 Usability
 - 可靠性 Reliability
 - 性能 Performance
 - 容量 Capacity
 - 可伸缩性 Scalability
 - 可维护性 Service manageability
 - 兼容性 Compatibility
 - 可扩展性 Extensibility
- 非功能特性

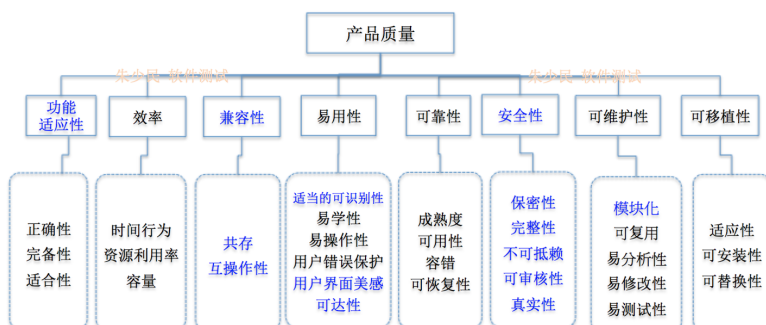
软件质量特征 (ISO 9126)

- ▣ **功能:** 与一组功能及其指定性质有关的一组属性，而功能是能满足明确或隐含的需求的能力
- ▣ **可靠:** 在规定的一段时间和条件下，软件维持其性能水平的能力有关的属性
- ▣ **易用:** 规定或潜在的用户为使用软件所需作的努力和所作的评价有关的属性
- ▣ **效率:** 与在规定条件下软件的性能水平与所使用资源量之间关系有关的属性
- ▣ **可维护:** 与进行指定的修改所需的努力有关的属性
- ▣ **可移植:** 与软件从一个环境转移到另一个环境的能力有关的属性

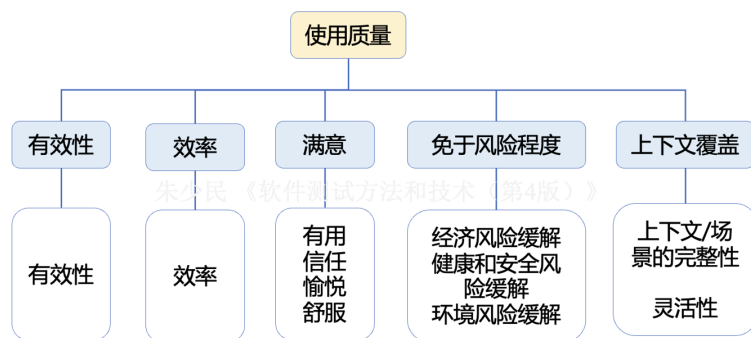
ISO 9126 软件质量三层模型



产品质量模型



使用质量模型

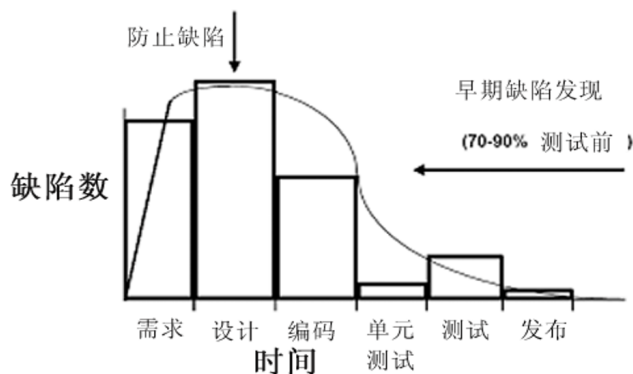


2.1.2 软件缺陷的定义

- 表示任何程序、系统中的问题，如与产品设计书的不一致性、不能满足用户的需求。

2.1.5 软件缺陷的构成

软件缺陷在不同阶段的分布



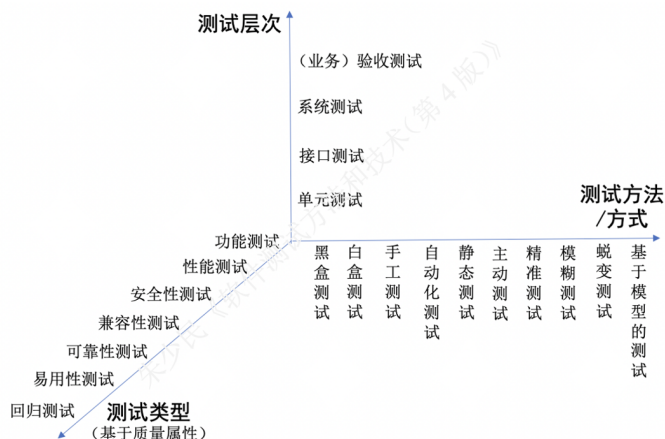
在真正的程序测试之前，通过审查、评审会可以发现更多的缺陷。
需求的缺陷会在需求评审、设计、编码、测试等过程中会逐步发现，
很能在需求分析一个阶段发现

2.1.6 修复软件缺陷的成本

- 缺陷带来的成本被称为“劣质成本（COPQ）”非线性增长，不及时处理所带来的成本很高。

2.2 软件测试的分类

软件测试的分类



不同维度的分类

- 按测试的对象或范围分类，如底层测试/单元测试、接口测试/集成测试、系统测试、业务层的验收测试等
- 按测试目的分类（测试类型），如功能测试、性能测试、可靠性测试、安全性测试、兼容性测试、回归测试等
- 根据测试过程中被测软件是否被执行，分为静态测试和动态测试
- 根据是否针对系统的内部结构和具体实现算法来完成测试，可分为白盒测试和黑盒测试
- 按测试方法分类：精准测试、变异测试、蜕变测试、MBT等

主要的软件测试方式

- 静态测试 vs. 动态测试
- 主动测试 vs. 被动测试
- 手工测试 vs. 自动化测试
- 基于脚本的测试 vs. 探索式测试

- 2.3 静态测试和动态测试

- 根据程序是否运行进行区分。

按是否运行划分

静态测试(Static testing)

所谓静态测试 (static testing) 就是**不实际运行**被测软件，而只是**静态地检查程序代码、界面或文档**中可能存在的错误的过程。不以测试数据的执行而是**对测试对象的分析过程**，仅通过分析或检查源程序的设计、内部结构、逻辑、代码风格和规格等来检查程序的正确性。

动态测试(Dynamic testing)

动态测试 (dynamic testing) ，指的是**实际运行被测程序**，**输入相应的测试数据**，**检查实际输出结果和预期结果是否相符**的过程，所以判断一个测试属于动态测试还是静态的，唯一的标准就是看是否运行程序。

大多数软件测试工作都属于动态测试。

- 概念

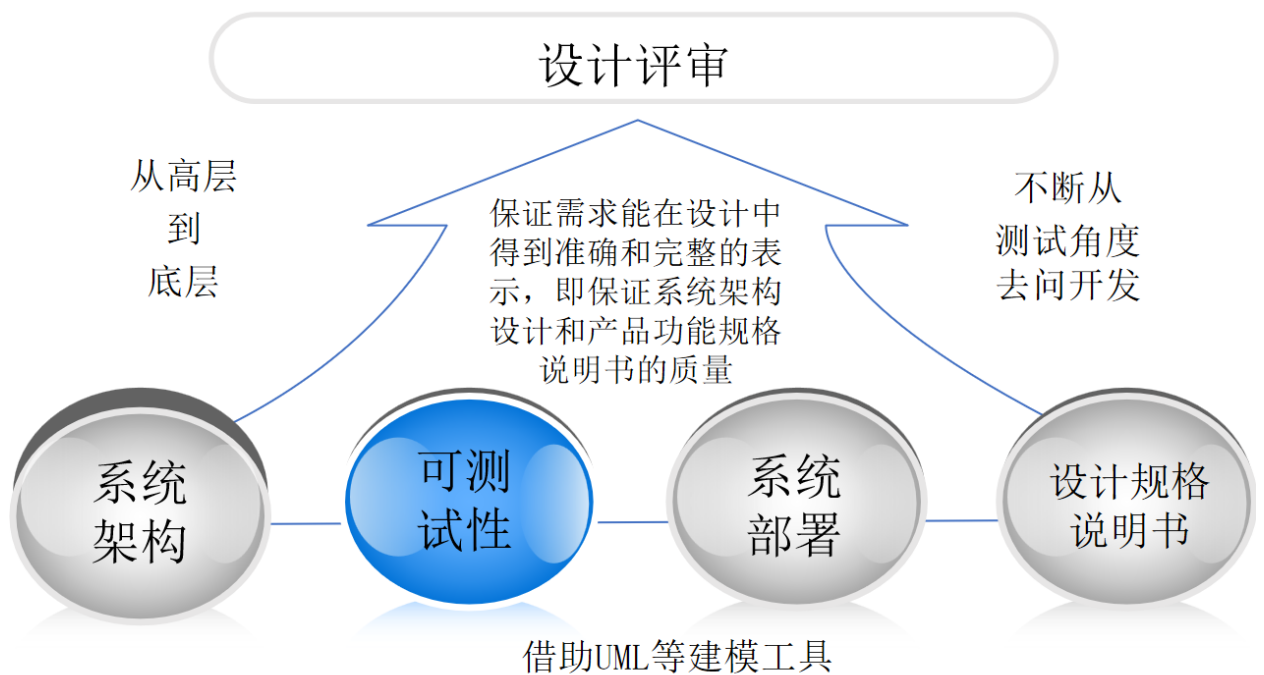
- 静态测试：不运行程序，而是通过人工评审、代码扫描/静态分析发现错误。
 - **静态测试**包括对软件产品的需求和设计文档、代码的评审（技术评审、文档评审等），以及对代码的静态分析等；
 - 管理评审、流程评审不属于静态测试，而是属于质量保证（QA）；
 - 评审的主要形式：**互为评审**（Peer review）、**走查**（walk-through）、**会议评审**（Inspection）；
 - 代码的静态分析主要采用工具进行，但人工的代码评审也不可或缺。
- 动态测试：通过运行程序发现错误。

- 2.3.1 产品评审

- 评审的对象：需求文档、设计和代码。
- 通过软件评审，可以更早地发现需求工程、软件设计等各个方面的问题，大大减少大量的后期返工，将质量成本从昂贵的后期返工转化为前期的缺陷发现。
- 评审是对软件元素或者项目状态的一种评估手段，以确定其是否与期望的结果保持一致，并使其得到改进。
- 1.需求评审
 - 需求评审解决的问题
 - 不正确的需求认识
 - 丢掉的需求点
 - 模糊的描述
 - 多余的或没意义的需求

- 不一致的理解
- 需求评审的标准
 - 正确性
 - 完备性
 - 易理解性
 - 一致性
 - 易测试性
 - 易追溯性

- 2.设计评审



- 设计评审解决的问题
 - 是否有设计规范？
 - 系统架构设计的不合理
 - 单点失效
 - 数据不完整性、不一致性
 - 缺乏可测试性
 - 具体功能设计的问题

- 2.3.2 静态分析

- 静态分析分为两种情况

- ① 人工检测：人工检测偏重于编码风格、质量的检验，对设计、代码进行分析，有效地发现逻辑设计和编码错误。
- ② 计算机辅助静态分析：利用静态分析工具对被测程序进行特性分析，从程序中提取一些信息，以便检查程序逻辑的各种缺陷和可疑的程序构造。

- 代码静态分析

通过**词法分析** (Lexer)、**语法分析** (parser)、**控制流分析**、**数据流分析**等技术对程序代码进行扫描，验证代码是否满足规范性、质量要求等。

静态分析技术可以**采用模拟程序执行的技术**，如**符号执行**、**抽象解释**、**值依赖分析**等，并采用**数学约束求解工具**进行路径约减或者可达性分析以减少误报、增加效率

- 2.3.3 验证与确认 (V&V)

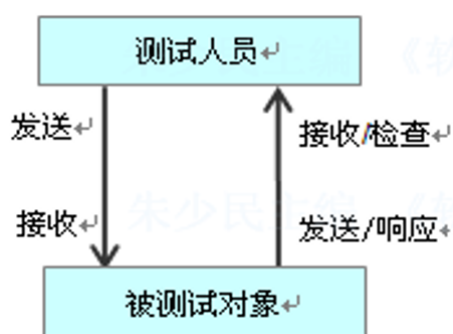
软件测试是由“**验证 (Verification)**”和“**有效性确认 (Validation)**”活动构成的整体

▣ **Verification**: Are we building the product right? 是否正确地构造了软件？即是否正确地做事，验证开发过程是否遵守已定义好的内容。验证产品满足规格设计说明书的一致性

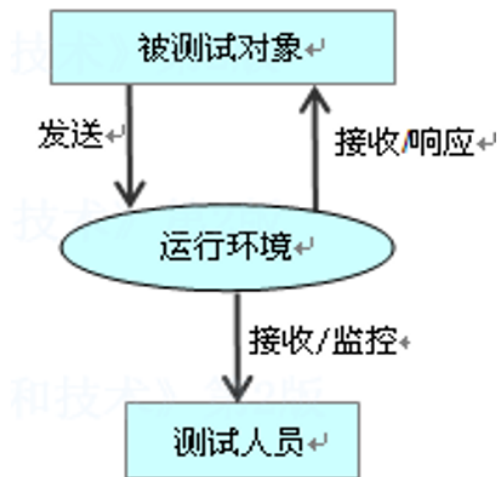
▣ **Validation**: Are we building the right product? 是否构造了正是用户所需要的软件？即是否正在做正确的事。验证产品所实现的功能是否满足用户的需求

- 2.4 主动测试 vs. 被动测试

- 主动测试：测试人员主动操作被测对象，如输入数据、发送请求等来驱动被测对象，从而验证被测对象的响应或输出结果。



- 被动测试：测试人员不干预产品的运行，而是被动地监控产品在实际环境中运行而获得系统运行的数据，然后进行分析。



• 2.5 黑盒测试方法和白盒测试

- 区分：是否能看到被测源程序。
- 黑盒测试：基于需求的测试，数据驱动测试。

• 功能层面的测试方法

- 侧重于系统业务流程的梳理。
- 基本思想：基于动态业务过程设计用例，目标是希望测试能完全覆盖所有的主业务流程，保证系统在各功能点交叉约束条件下能实现用户期望的基本功能。
- 典型方法：基于场景的测试。

• 函数层面的测试方法

- 侧重于系统测试数据的选择。
- 基本思想：基于静态的测试数据来设计用例，目标是希望测试能完全覆盖所有有效和无效输入或输出域，并重点覆盖边界及边界附近的数据，保证系统对所有可能的输入数据都能正确处理。
- 典型方法：边界值测试、等价类测试、基于决策表的测试和基于正交表的测试。

• 综合使用策略（先整体再细节）

- 对于业务流程清晰的系统，基于场景思想进行测试；
 - 在任何情况下都需要使用边界值测试；
 - 在任何情况下都需要使用等价类测试；
 - 若被测对象输入条件之间包含相互依赖关系，则基于有效域的等价划分，使用决策表测试；
 - 对于参数配置类的软件系统，或对被测对象完全不了解时，采用正交表的测试方法。
 - 其它测试方法：错误推测法、随机测试法等自己了解一下。
- 白盒测试：也叫结构测试、逻辑驱动测试。

•适用阶段

•当被测对象为函数时

- 完成对函数代码和结构的测试；
- 主要关注的是函数源代码的逻辑是否符合该函数的功能要求，查看源代码中是否存在典型的编程缺陷，或从设计优化的角度观察源代码结构是否合理、是否过于复杂等；
- 对应的是**单元测试**阶段，主要由开发人员自己来完成测试工作。

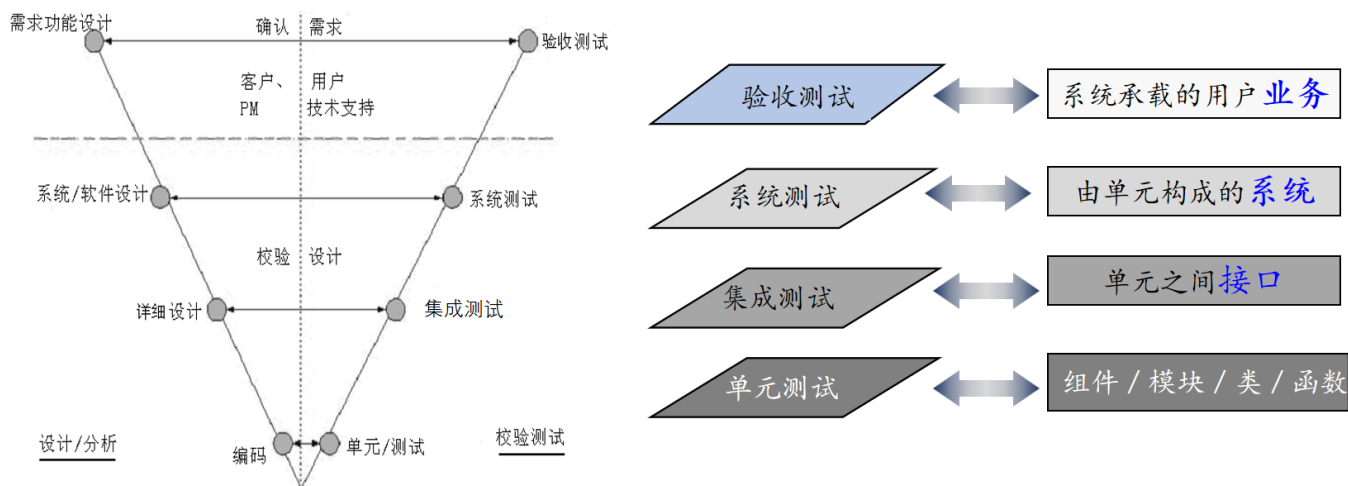
•当被测对象为功能时

- 白盒测试不再对源代码进行检查，此时更多的是借鉴白盒测试方法的思想，完成对业务流程的覆盖测试；
- 对应的是**集成测试**甚至**系统测试**阶段，主要由测试人员来完成测试工作。

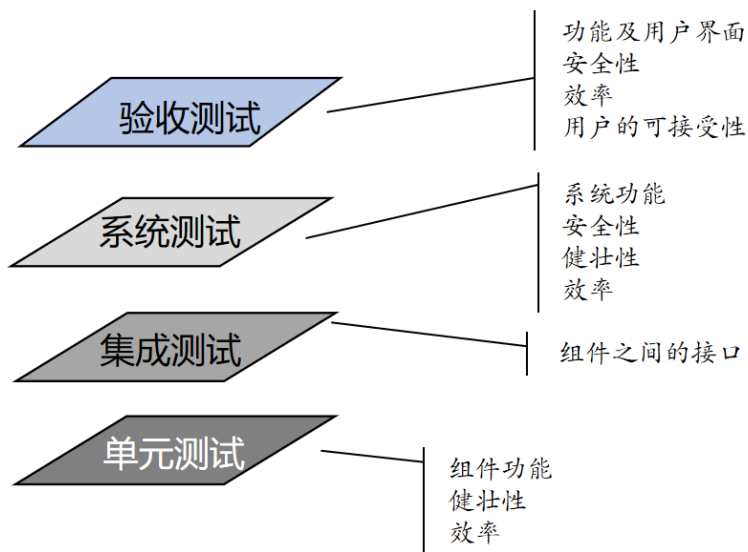
• 概念辨析

	白盒测试方法	黑盒测试方法
静态测试方法	静态-白盒测试方法 (对源程序代码的语法检查、扫描、评审等)	静态-黑盒测试方法 (对需求文档、需求规格说明书的审查活动,一些非技术性文档测试等)
动态测试方法	动态-白盒测试方法 (在单元测试中,一边运行代码,一边对结果进行检查、验证和调试等)	动态-黑盒测试方法 (在运行程序时,通过数据驱动对软件进行功能测试,从用户角度验证软件的各项功能)

• 2.6 软件测试层次



• 不同测试层次的任务



• 1.单元测试

- 单元测试针对程序系统中的最小单元即模块或组件进行测试，一般和编码同步进行。
- 主要采用白盒测试方法，从程序的内部结构出发设计测试用例，检查程序模块或组件的已实现的功能与定义的功能是否一致、以及编码中是否存在错误。
- **通常要编写驱动模块和桩模块。**
- 单元测试一般由编程人员和测试人员共同完成，但以开发人员为主。
- 单元测试包括代码评审，代码评审可以发现程序50%~70%代码的缺陷。

• 2.集成测试

- 集成测试，也称联调。
- 在单元测试的基础上，将模块按照设计要求组装起来同时进行测试。
- 主要目标是发现与接口有关的模块之间问题。现在提倡持续集成测试。

• 3.系统测试

- 系统功能测试
 - 一般在完成集成测试后进行系统功能测试，而且基于**产品功能说明书（需求分析的结果）**，针对产品所实现的功能，从用户角度来进行功能验证，以确认每个功能是否都能正常使用。
- 系统非功能性测试
 - 系统非功能性测试是将软件放在整个计算机环境下，包括软硬件平台、某些支持软件和数据等，在实际运行环境下验证系统的非功能性，包括：性能测试，安全性测试，稳定性测试，兼容性测试等。

• 4.验收测试

- 验收测试的目的是向未来的用户表明系统能够像预定要求那样工作，验证软件的功能和性能如同用户所合理期待的那样。
- 安装测试（部署验证）是指按照软件产品安装手册或相应的文档，在一个和用户使用该产品完全一样的环境中或相当于用户使用环境中，进行一步一步的安装操作性的测试。

• 2.7 软件测试工作范畴

- 软件测试自身工作流程
- 测试需求分析
- 软件测试策略
 - 制定或选择更合适、更有效的测试方式、测试方法和技术等，其目的是为了以最低的时间或人力成本达到最大程度地揭示产品的质量风险、尽快完成测试等。
 - 基于下列这些因素的考虑做出决定
 - 测试方式
 - 测试方法
 - 测试过程
- 测试计划
 - 目标和范围
 - 测试项及其优先级
 - 测试风险识别与分析
 - 指定测试策略
 - 进度安排
 - 资源配置
 - 跟踪和控制机制
- 测试设计
 - 测试设计是解决“如何测”的问题。
 - 可以分为测试总体设计和测试详细设计
 - 测试总体设计主要指测试方案的设计、测试结构的设计。
 - 测试详细设计主要指测试用例的设计。
 - 在测试方案的设计中，测试工作涉及的范围比较大，包括选择测试方法、明确测试策略、设计测试技术路线、选择测试工具和规划测试环境等。
- 测试用例
 - 测试用例是测试人员在测试过程中的重要参考依据
 - 测试用例将有助于节约测试时间，提高测试效率。
 - 良好的测试用例不断地被重复使用，使得测试过程事半功倍
 - 测试用例是一个知识积累的过程
- 测试执行
 - 手工执行
 - 基于详细设计的测试用例来完成测试，也可以在没有测试用例的情况下进行的探索式测试。
 - 自动化执行

- 指采用测试工具来完成，一般都需要开发自动化测试脚本，然后工具执行脚本。
- 基于脚本的测试
 - 有什么开发就有什么测试。
 - 先设计后执行。
 - 阶段性明显，属于较传统的测试方式。
- 探索式测试
 - 是一种软件测试风格(Style)。
 - 它强调独立测试人员的个人自由和职责。
 - 将测试相关学习、测试设计、测试执行和测试结果分析作为相互支持的活动，在整个项目过程中并行地执行。
- 测试结果和过程评估
 - **测试结果评估：**对测试结果进行分析，如分析测试覆盖率，以了解测试是否充分；也可以基于缺陷的趋势分析和分布分析，了解缺陷是否已收敛，以及基于缺陷来评估当前被测试的版本的质量。
 - **测试过程评估，**结合测试计划来进行评审，相当于把计划的测试活动和实际执行的活动进行比较，了解测试计划执行的情况和效果。
- 本章小节
 - 缺陷是质量的对立面，首先要理解质量的内涵，借助产品质量模型、使用质量模型来理解质量
 - 缺陷是内部错误，在外部表现为失效，缺陷产生的原因很多，来源于需求定义、设计和代码。缺陷要尽早发现、尽早修正，否则带来的劣质成本越大
 - 软件测试方式：静态 vs 动态、主动 vs 被动、手工测试 vs. 自动化测试、基于脚本的测试 vs. 探索式测试...
 - 软件测试方式：单元测试、集成测试、系统测试和验收测试
 - 软件测试工作范畴：测试需求分析、测试策略指定、测试计划、测试设计、测试执行、测试结果和过程评估

思考题

- ① 为何说缺陷是质量的对立面？
- ② 为什么静态测试和 动态测试是一对对立统一体？
- ③ 为什么说测试需求分析是测试计划、测试设计的基础？